Linux-T113开发文档-编译篇

1 T113开发文档 - 编译篇

一、Windows WSL2环境搭建

二、准备sdk环境

三、SDK软件包准备

(一) 下载（百度网盘分享）

(二) 拷贝 SDK 到 Linux 目录并解压：

1. 开始解压源码

四、整编

(一) 报错解决

1. 1.环境变量有中文导致的编译报错

2. 提示libsocketcan 依赖报错

3. 增加package导致打包失败

五、单编

(一) 其他快捷命令

(二) Tina SDK目录介绍

1. lichee目录

2. Package目录

3. device 目录

4. prebuilt 目录

5. dl目录

1 T113开发文档 – 编译篇

一、Windows WSL2环境搭建

建议安装版本：Ubuntu 20.04.6 LTS

参考文档：https://zhuanlan.zhihu.com/p/28133511564

说明：如果是用虚拟机，请忽略此步骤；

二、准备sdk环境

1. 安装sdk编译依赖的库

```bash
## 更新源
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade

## 安装编译依赖库
$ sudo apt-get install build-essential subversion git-core libncurses5-dev zlib1g-dev gawk -y
$ sudo apt-get install flex quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr -y
$ sudo apt-get install ecj cvs unzip lib32z1 lib32z1-dev -y
$ sudo apt-get install lib32stdc++6 libstdc++6 libmpc-dev libgmp-dev texinfo -y
$ sudo apt-get installautomake autoconf libsocketcan-dev -y
```

三、SDK软件包准备

Tina-Linux简介

Tina Linux 统一平台，旨在整合 longan& 旧版 Tina，打造标准、开放、高效、可复用的，是统一使用的 linux 开发平台。它集成了 BSP，构建系统，可以作为量产的嵌入式 linux 系统。

Linux SDK 的功能包括以下部分：

- BSP 开发，包括 bootloader，uboot 和 kernel。
- Linux 文件系统开发，包括量产的嵌入式 linux 系统和应用。

(一) 下载（百度网盘分享）

(二) 拷贝 SDK 到 Linux 目录并解压：

如果是WSL，可以在D盘根目录创建个Tina-Linux文件夹，将下面的文件复制到文件夹下备用；

如果是虚拟机，请将下载的文件拷贝到虚拟机，建议将文件放到~/目录下；

1. 开始解压源码

```
## 进入到用户根目录
$ cd ~

## 解压Tina SDK （其中xxx是版本号，由于在持续更新，请以下载的为准）
$ tar -xzvf /mnt/d/Tina_Linux_t113.xxx.tar.gz

## 解压后会生成Tina-Linux目录，进入目录开始解压dl和prebuild
$ cd Tina-Linux

## 解压prebuild
$ tar xzvf /mnt/d/prebuilt.tar.gz

## 解压dl
$ cat /mnt/d/dl.tar.gz* | tar -xzv

## 更新下版本日期
$ date +%s > version.date
```

文件解压完成后，目录结果如下：ls -la

```
zjf@ZJF:~/Tina-Linux$
zjf@ZJF:~/Tina-Linux$ ls -la
total 524
drwxrwxr-x 18 zjf zjf   4096 Mar 10 00:55 .
drwxr-xr-x 24 zjf zjf   4096 Mar 10 00:45 ..
-rw-r--r--  1 zjf zjf 183019 Mar 10 08:17 .config
-rw-r--r--  1 zjf zjf 183030 Mar  9 23:48 .config.old
-rw-rw-r--  1 zjf zjf   1961 Jan  4 15:44 .gitignore
-rw-rw-r--  1 zjf zjf    464 Jan  4 15:44 .gitmodules
-rw-rw-r--  1 zjf zjf    647 Jan  4 15:44 Config.in
-rw-rw-r--  1 zjf zjf   1084 Jan  4 15:44 LICENSE
-rw-rw-r--  1 zjf zjf     82 Jan  4 15:44 Makefile
-rw-rw-r--  1 zjf zjf  14662 Jan  4 15:44 README.md
drwxrwxr-x  4 zjf zjf   4096 Feb 21 20:42 build
drwxrwxr-x  2 zjf zjf   4096 Jan  4 15:44 config
drwxrwxr-x  3 zjf zjf   4096 Jan  4 15:44 device
drwxrwxr-x  2 zjf zjf  36864 Feb 22 15:24 dl
drwxrwxr-x  4 zjf zjf   4096 Jan  4 15:44 lichee
drwxrwxr-x  3 zjf zjf   4096 Jan  4 15:58 logs
drwxr-xr-x  4 zjf zjf   4096 Mar 10 00:55 out
drwxrwxr-x 26 zjf zjf   4096 Jan 19 18:54 package
drwxr-xr-x  3 zjf zjf   4096 Mar 18  2022 prebuilt
drwxrwxr-x  2 zjf zjf   4096 Jan  4 15:44 resource
-rwxrwxr-x  1 zjf zjf  17632 Jan  4 15:44 rules.mk
drwxrwxr-x  8 zjf zjf   4096 Feb 19 22:25 scripts
drwxrwxr-x  6 zjf zjf   4096 Jan  4 15:44 target
drwxr-xr-x  3 zjf zjf   4096 Mar 10 09:02 tmp
drwxrwxr-x 11 zjf zjf   4096 Jan  4 15:44 toolchain
drwxrwxr-x 69 zjf zjf   4096 Jan  4 15:44 tools
```

至此sdk源码准备就绪；

四、整编

```
# source 环境变量
source build/envsetup.sh
lunch 7

# 开始编译Tina-linux，大约需要一个小时左右，首次编译建议单核编译，以免出现依赖报错问题
make

# 编译uboot,编译一次即可
mboot

#打包
pack
```

编译成功如下图所示：

```
  partition_size   : 10240
------------------------------------
  partition_name   : UDISK
------------------------------------
/home/zjf/Tina-Linux/out/host/bin/
/home/zjf/Tina-Linux/out/t113-mq_r/image
Begin Parse sys_partion.fex
Add partion boot-resource.fex BOOT-RESOURCE_FEX
Add partion very boot-resource.fex BOOT-RESOURCE_FEX
FilePath: boot-resource.fex
FileLength=14000Add partion env.fex ENV_FEX000000000
Add partion very env.fex ENV_FEX000000000
FilePath: env.fex
FileLength=20000Add partion env.fex ENV_FEX000000000
Add partion very env.fex ENV_FEX000000000
FilePath: env.fex
FileLength=20000Add partion boot.fex BOOT_FEX00000000
Add partion very boot.fex BOOT_FEX00000000
FilePath: boot.fex
FileLength=3ff000Add partion rootfs.fex ROOTFS_FEX000000
Add partion very rootfs.fex ROOTFS_FEX000000
FilePath: rootfs.fex
FileLength=1dc0000BuildImg 0
Dragon execute image.cfg SUCCESS !
----------image is for nand/emmc----------
----------image is at----------

/home/zjf/Tina-Linux/out/t113-mq_r/tina_t113-mq_r_uart1.img

pack finish
```

然后将img cp到D盘根目录(/mnt/d/) 用windows工具烧录即可。

cp /home/zjf/Tina-Linux/out/t113-mq_r/tina_t113-mq_r_uart1.img /mnt/d/

(一) 报错解决

1. 1.环境变量有中文导致的编译报错

```Plain Text
#  检查当前系统环境变量是否存在中文，例如是否有括号或中文字符,如果有，请执行下面的解决方法
echo ${PATH}

#解决方法：重新设置环境变量
export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/usr/lib/wsl/lib
make
```

2. 提示libsocketcan 依赖报错

```Plain Text
# 报错信息：
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for libsocketcan >= 0.0.8... no
configure: error: *** libsocketcan version above 0.0.8 not found on your system

# 原因：库依赖影响，删除掉重新编译即可
# 解决方法
rm -rf out/t113-mq_r/compile_dir/target/canutils-4.0.6
make
```

3. 增加package导致打包失败

```
partitation file Path=/home/zjf/Tina-Linux/out/t113-mq_r/image/sys_partition.bin
mbr_name file Path=/home/zjf/Tina-Linux/out/t113-mq_r/image/sunxi_mbr.fex
download_name file Path=/home/zjf/Tina-Linux/out/t113-mq_r/image/dlinfo.fex

mbr size = 16384
mbr magic softw411
disk name=boot-resource
disk name=env
disk name=env-redund
disk name=boot
ERROR: dl file boot.fex size too large
ERROR: filename = boot.fex
ERROR: dl_file_size = 8312 sector
ERROR: part_size = 8012 sector
update_for_part_info -1
ERROR: update mbr file fail
ERROR: update_mbr failed
zjf@ZJF:~/Tina-Linux$
```

解决方案：调整分区文件：device/config/chips/t113/configs/mq_r/sys_partition.fex

Plain Text

```
#解决方法
[partition]
    name         = boot
    size         = 8012   # 8012 改成8312后重新pack即可
    downloadfile = "boot.fex"
    user_type    = 0x8000
```

五、单编

(一) 其他快捷命令

命令	命令有效目录	作用
make	Tina-Linux根目录	编译整个sdk(uboot除外)
mkernel	Tina-Linux根目录	编译kernel
mboot	Tina-Linux根目录	编译uboot
make menuconfig	Tina-Linux根目录	启动软件包配置界面
make kernel_menuconfig	Tina-Linux根目录	启动内核配置界面

croot	Tina-Linux下任意目录	快速切换到tina根目录
cconfigs	Tina-Linux下任意目录	快速切换到方案的bsp配置目录
cplat	Tina-Linux下任意目录	快速切换到方案配置目录
ctarget	Tina-Linux下任意目录	快速切换到openWrt软件包编译产物目录
crootfs	Tina-Linux下任意目录	快速切换到openWrt rootfs目录
copsrc	Tina-Linux下任意目录	快速切换到openWrt目录
cout	Tina-Linux下任意目录	快速切换到方案的输出目录
cboot	Tina-Linux下任意目录	快速切换到bootloader目录
cgrep	Tina-Linux下任意目录	在c / c++ / h文件中查找字符串
mm [-B]	软件包目录	单编译软件包，-B指编译前先clean
mmo [-B] pkg	Tina-Linux下任意目录	编译指定的软件包，-B指编译前先clean
pack	Tina-Linux根目录	打包固件
m	Tina-Linux下任意目录	make的快捷命令，编译整个sdk
p	Tina-Linux下任意目录	pack的快捷命令，打包固件

(二) Tina SDK目录介绍

1. lichee目录

有 brandy2.0 版本 和 linux-5.4源码

注：由于该目录 allwinner 做了修改，不支持在当前目录下执行 make 进行单独编译，可以在源码顶层目录执行mboot / mker进行单独编译uboot 和kernel。

```
zjf@ZJF:~/Tina-Linux/lichee$ tree -L 2
.
├── brandy-2.0
│   ├── build.sh
│   ├── spl-pub
│   ├── tools
│   └── u-boot-2018
└── linux-5.4
    ├── COPYING
    ├── CREDITS
    ├── Documentation
    ├── Kbuild
    ├── Kconfig
......

31 directories, 37 files
```

2. Package目录

package目录是用来放应用包的编译脚本或源码

```bash
zjf@ZJF:~/Tina-Linux/package$ tree -L 1
.
├── Makefile
├── add-rootfs-demo
├── admin
├── allwinner   ## 全志相关包
├── avs
├── base-files  ## 基础文件，（如果想要预装文件，可以放这里对应目录下，会自动打包进系统）
├── busybox-init-base-files
├── devel
├── firmware
├── gui     ## 图形UI相关应用包
├── kernel
├── lang    ## 开发语言相关应用包
├── libs
├── luci
├── multimedia  ## 多媒体相关应用包
├── network     ##网络相关包
├── nn
├── ros
├── routing
├── security
├── system
├── testtools
├── testunit
├── thirdparty
└── utils
```

3. device 目录

该目录是储存配置方案的目录。

```bash
zjf@ZJF:~/Tina-Linux/device/config/chips/t113$ tree -L 4
.
├── bin
│   ├── boot0_nand_sun8iw20p1.bin
│   ├── boot0_sdcard_sun8iw20p1.bin
│   ├── boot0_spinor_sun8iw20p1.bin
│   ├── dsp0.bin
│   ├── fes1_sun8iw20p1.bin
│   ├── optee_sun8iw20p1.bin
│   ├── sboot_sun8iw20p1.bin
│   └── u-boot-sun8iw20p1.bin
├── boot-resource
│   ├── boot-resource
│   │   ├── bat
│   │   ├── bootlogo.bmp      ## 开机logo
│   │   ├── fastbootlogo.bmp
│   │   ├── font24.sft
│   │   ├── font32.sft
│   └── boot-resource.ini
├── configs
│   └── mq_r
│       ├── BoardConfig.mk
│       ├── board.dts -> linux-5.4/board.dts
│       ├── env.cfg
│       ├── linux -> linux-5.4
│       ├── linux-5.4
│       │   ├── board.dts       ## kernel dts文件
│       │   ├── config-5.4      ## kernel defconfig文件
│       │   ├── config-5.4-mem-optimize
│       ├── sys_config.fex
│       ├── sys_partition.fex   ## 分区文件
│       └── uboot-board.dts     ## uboot dts文件
└── tools
    └── cardscript.fex

14 directories, 72 files
```

- chips: 存放板级配置的目录
- t113i: t113i 相关配置目录
- boot-resource: 启动资源文件，如 bootlogo 开机图片
- configs: 方案配置目录

4. prebuilt 目录

该目录是存放各种编译环境库的目录。

```bash
zjf@ZJF:~/Tina-Linux/prebuilt$ tree -L 4
.
└── gcc
    └── linux-x86
        ├── aarch64
        │   ├── aarch64-toolchain.txt
        │   ├── toolchain-sunxi-glibc
        │   ├── toolchain-sunxi-glibc-gcc-830
        │   ├── toolchain-sunxi-musl
        │   └── toolchain-sunxi-musl-gcc-830
        ├── arm
        │   ├── arm-toolchain.txt
        │   ├── toolchain-sunxi-arm9-glibc
        │   ├── toolchain-sunxi-arm9-musl
        │   ├── toolchain-sunxi-glibc
        │   ├── toolchain-sunxi-glibc-gcc-531
        │   └── toolchain-sunxi-musl  ## 当前使用的编译链
        ├── host
        │   └── host-toolchain.txt
        └── riscv
            ├── riscv-toolchain.txt
            └── toolchain-thead-glibc

16 directories, 4 files
```

5. dl目录

该目录是用来存放编译时需要的开源包（linux社区的包）；